Universidad de La Laguna

Práctica 6

Copias de seguridad

Adrián Padrón Espinosa (alu0101323626@ull.edu.es)

Índice

1. Generación de la copia de seguridad lógica (pg_dump) 3

2. Verificación de la creación del archivo 4

3. Restauración de la base de datos (psql) 5

1. Generación de la copia de seguridad lógica (pg_dump)

Para extraer los datos de la base de datos, se ha utilizado la herramienta cliente **pg_dump** ejecutada directamente dentro del contenedor de PostgreSQL (src-pgdb-1) mediante docker exec.

```
admin@Ubuntu:~/Escritorio/ADBD/adbd/postgresql-backups/src$ sudo docker exec -it src-pgdb-1 pg_du
mp -U admin -d clientesdb -f /tmp/backup.sql
[sudo] contraseña para admin:
admin@Ubuntu:~/Escritorio/ADBD/adbd/postgresql-backups/src$
```

El comando utilizado fue sudo docker exec -it src-pgdb-1 pg_dump -U admin -d clientesdb -f /tmp/backup.sql. Se han empleado los siguientes parámetros:

- **-U admin**: Especifica que la operación se realiza bajo el rol de usuario "admin" (determinado según la configuración del archivo docker-compose).
- **-d clientesdb**: Indica la base de datos objetivo de la cual se va a extraer la información.
- **-f /tmp/backup.sql**: Define la ruta y el nombre del archivo de texto SQL resultante, guardándose en el directorio temporal del contenedor.

```
admin@Ubuntu:~/Escritorio/ADBD/adbd/postgresql-backups/src$ sudo docker compose up
[+] Running 17/17
 ✔ pgdb Pulled                                                                    10.1s
   ✔ 4ed8886da429 Pull complete                                                    0.6s
   ✔ 5f45270309c1 Pull complete                                                    0.5s
   ✔ 2c0a96a00eeb Pull complete                                                    0.6s
   ✔ 60cb0fc6dcac Pull complete                                                    0.6s
   ✔ 224e967d7685 Pull complete                                                    0.5s
   ✔ abcf585d57b0 Pull complete                                                    7.8s
   ✔ 4774bf58af6a Pull complete                                                    7.6s
   ✔ 87cb29313a81 Pull complete                                                    0.6s
   ✔ d1723030f70f Pull complete                                                    3.5s
   ✔ 2e7f0c5387bd Pull complete                                                    0.7s
   ✔ efc2b5ad9eec Pull complete                                                    2.9s
   ✔ b33c47d38f22 Pull complete                                                    0.7s
   ✔ 87cb89a22d1e Pull complete                                                    3.1s
   ✔ fd66d978bf1a Pull complete                                                    0.7s
   ✔ f92d7476b110 Download complete                                                0.1s
   ✔ 763d22e3c858 Download complete                                                0.0s
WARN[0010] Docker Compose is configured to build using Bake, but buildx isn't installed
[+] Building 6.7s (11/11) FINISHED                                      docker:default
```

2. Verificación de la creación del archivo

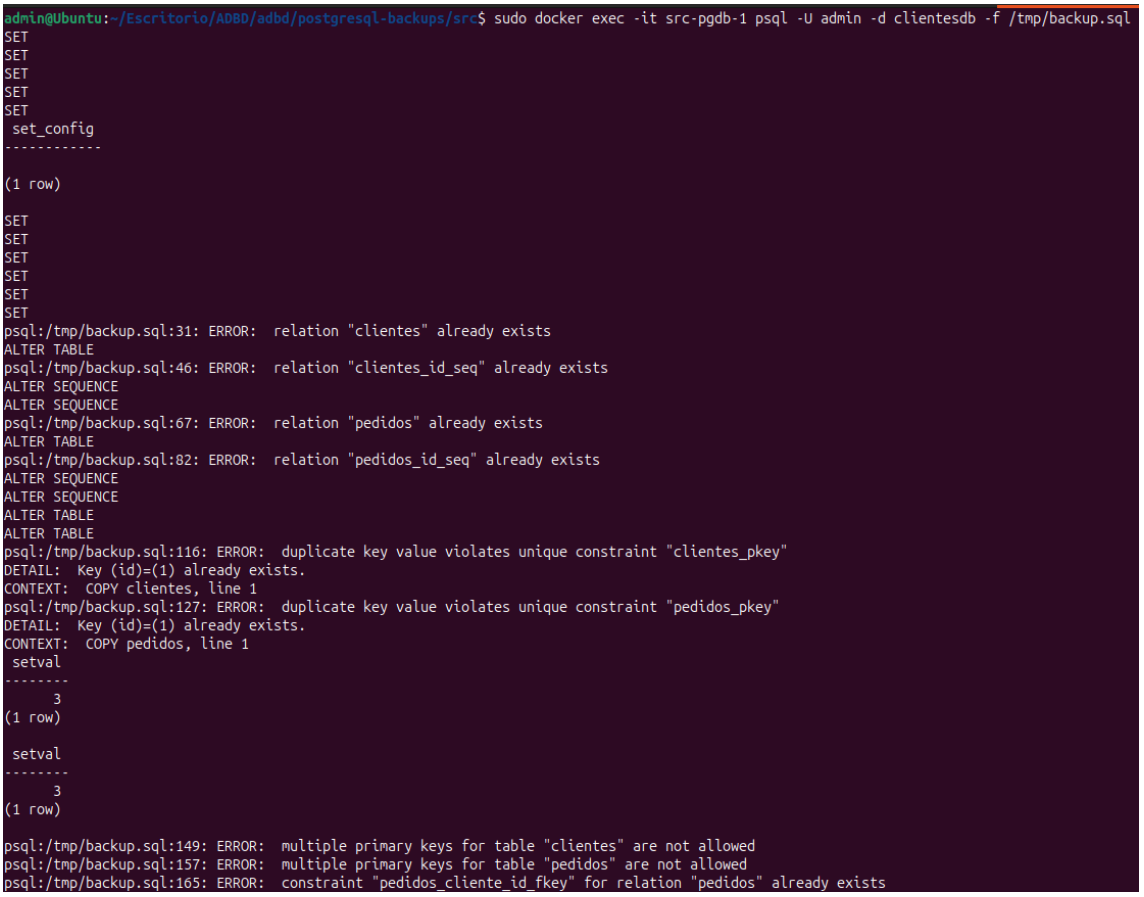
Una vez ejecutado el comando anterior sin obtener errores, se procedió a verificar que el archivo de volcado se había generado correctamente en el directorio especificado dentro del contenedor.

```
admin@Ubuntu:~/Escritorio/ADBD/adbd/postgresql-backups/src$ sudo docker exec -it src-pgdb-1 ls /tmp/
backup.sql
```

Mediante el comando **sudo docker exec -it src-pgdb-1 ls /tmp/** confirmamos la correcta creación del archivo **backup.sql**, dejándolo listo para su posterior volcado o restauración.

3. Restauración de la base de datos (psql)

Como la copia de seguridad lógica se generó en formato de texto plano SQL, la herramienta adecuada para su restauración es **psql**, que se encarga de leer el archivo y ejecutar todas las sentencias DDL y DML que contiene.



Se ejecutó el comando **sudo docker exec -it src-pgdb-1 psql -U admin -d clientesdb -f /tmp/backup.sql**. Tal y como se aprecia en la captura de salida, el comando se ejecuta y lee el archivo correctamente. No obstante, al realizarse la restauración volcando los datos sobre la misma base de datos que ya poseía las tablas creadas e inicializadas, el SGBD arroja avisos ("relation already exists" o "duplicate key value") protegiendo la integridad de las entidades y evitando duplicidades. Para una restauración limpia, se requeriría vaciar previamente la base de datos o restaurarla sobre una instancia nueva.